



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA

UNIDAD DE TROMBOSIS Y HEMOSTASIA

UHT_03_MANEJO DE LA COAGULOPATÍA EN ECMO



Fecha: 2025

Rev: 00

Servicio Canario
de la Salud



HOSPITAL
UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE
CANDELARIA

PROTOCOLO DE MANEJO DE LA COAGULOPATÍA EN ECMO (OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA)

Unidad de Trombosis y Hemostasia del Hospital Nuestra Señora de Candelaria

Autora:

Dra. Minerva Montalvo Saavedra
Facultativo Especialista en Hematología

Revisión:

Fecha:



1. OBJETO

Describir y definir el procedimiento para el manejo de la coagulopatía en el paciente con ECMO del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

2. ALCANCE

Esta instrucción se aplica al:

- Servicio de Hematología Hemoterapia
- Servicio de Medicina Intensiva
- Servicio de Farmacia

3. RESPONSABILIDADES

- Personal del Servicio de Hematología y Hemoterapia y al Servicio de Medicina Intensiva

4. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

La membrana de oxigenación y circulación extracorpórea (ECMO) es un dispositivo de asistencia circulatoria/y o respiratoria extracorpórea de uso en situaciones potencialmente reversibles y refractarias a tratamiento convencional. Permite oxigenación, ventilación, o mantenimiento de gasto cardíaco gracias a dispositivos externos al organismo.

El sistema ECMO es un circuito extracorpóreo que drena sangre venosa a través de la cánula de drenaje y mediante una bomba centrífuga pasa por una membrana donde se realiza la oxigenación y descarboxilación, para finalmente retornar al cuerpo del paciente por la línea de retorno o infusión.

El flujo de la ECMO viene determinado por el sitio del acceso vascular, el diámetro de la cánula de drenaje, el tamaño de la cánula, la resistencia y las propiedades de la bomba.

La línea de retorno puede ser venosa (ECMO V-V), con una función puramente respiratoria o arterial (ECMO V-A), en aquellos casos que precise asistencia cardíaca añadida. Es importante discernir entre estas dos modalidades ya que un estudio prospectivo encontró que el ECMO V-A presenta recuento más bajo de plaquetas y fibrinógeno, mayor consumo de antitrombina y mayor generación de trombina, niveles más altos de D-Dímero y por tanto más coagulopatía de consumo. Por el consumo de estos factores de la coagulación, en ocasiones necesita dosis más bajas de heparina para inhibir la trombina que el ECMO V-V (1).

Esta variabilidad en la respuesta hemostática entre pacientes y modalidades de ECMO hace necesario un abordaje individualizado de la anticoagulación, basado en monitorización frecuente mediante anti-Xa y pruebas viscoelásticas, así como una comunicación fluida entre los servicios implicados. Por tanto, se hace necesario disponer de un protocolo hospitalario que defina los criterios de actuación, niveles diana y herramientas de monitorización recomendadas, con el fin de optimizar el manejo de la anticoagulación durante el soporte ECMO en nuestra institución.



5. MANEJO INICIAL

- A todo paciente que precise la implementación de una membrana de oxigenación y circulación extracorpórea se le debe solicitar una Interconsulta vía Drago al Servicio de Hematología y Hemoterapia sección Coagulación.
- En la primera valoración se realizarán los siguientes estudios:
 - Hemograma
 - Estudio básico de coagulación con fibrinógeno derivado.
 - Anti Xa
 - Coagulación especial: Antitrombina III (para valorar posible resistencia a la Heparina)
 - Coagulación especial: Factor XIII basal (para valorar posible consumo de dicho factor posteriormente)

De esta forma, Hematología y concretamente la sección de Coagulación valorará con escalas de riesgo trombótico y hemorrágico las características del paciente integrando los hallazgos clínicos y analíticos iniciales para establecer el riesgo individual de cada paciente, objetivos terapéuticos y frecuencia de monitorización en función del tipo de ECMO, el contexto clínico y la evolución hemostática.

5.1 Valoración del riesgo Trombótico:

Actualmente **no existen escalas validadas de forma universal** para estimar el **riesgo trombótico en pacientes sometidos a soporte con membrana de oxigenación extracorpórea (ECMO)**, ya sea en modalidad venoarterial (VA) o venovenosa (VV).

La literatura científica describe múltiples **factores clínicos y analíticos asociados a un mayor riesgo de trombosis**, especialmente en ECMO VA, pero ninguno de ellos ha sido incorporado en un sistema de puntuación validado ni reproducible. En este contexto, resulta útil disponer de una **herramienta orientativa** que permita **identificar pacientes con riesgo aumentado** y ajustar de manera más racional la intensidad del tratamiento anticoagulante, los objetivos terapéuticos de anti-Xa y la frecuencia de monitorización. Múltiples estudios (Cartwright et al., ELSO Guidelines 2021, Vo et al. 2023) identifican ciertos factores clínico-analíticos como predictores de riesgo trombótico aumentado durante el soporte ECMO.

5.5.1 A tener en cuenta el tipo de ECMO, si es V-A o V-V dado que el V-A presenta mayor riesgo de trombosis especialmente en circuito y arterial. No sólo por el estado proinflamatorio sistémico, el consumo de factores de la coagulación y antitrombina, sino también se pueden generar zonas de bajo flujo o estasis, especialmente si hay fallo ventricular izquierdo. Riesgo VA > VV (x3 más)

- Presencia de trombo intracavitario, fibrilación auricular, embolia pulmonar previa.



- Hemoconcentración/Hemodiálisis: mayor Hemoglobina libre. → >50 mg/dL
- Disfunción de oxigenador o bomba: sospecha de trombosis del circuitos.
- Bajo índice cardiaco (ECMO VA) y por tanto más éstasis
- Dímero D > 10.000
- Fibrinógeno < 1.5 g/L
- Trombocitosis > 400.000
- Déficit de antitrombina III
- Inflamación sistémica/sepsis

Existen escalas no específicas para ECMO que nos pueden ayudar como herramienta para valorar el riesgo trombótico. La escala Padua es un modelo de valoración de riesgo para TEV o TEP en pacientes hospitalizados.

Modelo de Padua	
Variable	Puntuación
Cáncer activo*	3
TEV o TEP previo (excluyendo trombosis venosa superficial)	3
Movilidad reducida**	3
Trombofilia conocida***	3
Traumatismo y/o cirugía recientes (≤1 mes)	2
Edad ≥ 70 años	1
Insuficiencia cardíaca y/o respiratoria	1
Infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular isquémico	1
Infección aguda y/o enfermedad reumatológica	1
Obesidad (IMC ≥ 30 kg/m ²)	1
Tratamiento hormonal****	1
Probabilidad	
Alto riesgo	> 4

* Pacientes con metástasis locales o a distancia y/o quimioterapia o radioterapia en los 6 meses previos.

** Encamamiento durante al menos 3 días

*** Déficit de antitrombina, proteína C o S, factor V de Leiden, mutación del gen de protrombina; síndrome antifosfolípido

**** Terapia hormonal sustitutiva o anticonceptivos orales

Interpretación

Entre los pacientes que no recibieron profilaxis, se produjo TEV en el 11% de los pacientes de alto riesgo en comparación con el 0,3% en los pacientes de bajo riesgo. En el grupo de alto riesgo la prevalencia de TVP y TEP fue de 6,7% y 3,9% respectivamente.

5.2 Evaluación del riesgo hemorrágico (7,8,9,3,2,5)



- Edad > 65 años o edad pediátrica
- INR o TTPa elevado pre-ECMO
- Trombocitopenia < 50.000
- Fibrinógeno < 1.5 g/dL
- Anticoagulación excesiva (anti-Xa >0.5-0.6 UI/mL)
- Coagulopatía consumptiva (CID o sepsis)
- Sangrado activo previo
- Disfunción del coagulo en pruebas viscoelásticas

Actualmente no existen escalas validadas de forma específica para estimar el riesgo hemorrágico en pacientes adultos con soporte ECMO. Algunas herramientas como el **ISTH DIC Score (11)** pueden ser útiles para **identificar coagulopatía de consumo** (CID), especialmente en contextos de sepsis, ECMO prolongado o sangrado no explicado.

Escalas como **BALAD** o **HELIOS**, desarrolladas en población **pediátrica**, no son extrapolables al contexto adulto y no deben usarse como herramienta de decisión. Tampoco la escala HAS-BLED **es aplicable** a pacientes en soporte ECMO.

La escala ISTH DIC Score (11) es una escala **validada por la ISTH** para diagnosticar **coagulación intravascular diseminada (CID)** en adultos. ELSO y varios estudios lo mencionan como herramienta **útil orientativa** para identificar **coagulopatía de consumo** en estos pacientes, sobre todo si hay sospecha de CID (sepsis, sangrado, consumo de factores). Se basa en parámetros analíticos:

1. Plaquetas < 50.000 (+2 puntos)
2. Dímero D o productos de degradación de fibrina (PDF) (+3 puntos)
3. TP prolongado > 3 segundos (+1 punto)
4. Fibrinógeno <1g/L (+1 punto)

Puntos ≥5 → compatible con CID manifiesta

Si <5: sugestivo (no afirmativo), repetir en 1-2 días

5.3 Seguimiento del Riesgo Hemorrágico o trombótico y Coordinación Interdisciplinar

Una vez obtengamos esta valoración global del paciente candidato a ECMO, la sección de Coagulación realizará una vigilancia activa de la evolución hemostática del paciente, actuando en función de los distintos escenarios clínicos que puedan presentarse: sangrado activo, manejo específico de la anticoagulación del circuito, alteraciones de la coagulación, entre otros.



Cualquier incidencia clínica o analítica relevante deberá ser comunicada de forma inmediata por el equipo de Medicina Intensiva, permitiendo una respuesta coordinada que garantice una intervención precoz y segura ante complicaciones hemorrágicas o trombóticas.

6. MONITORIZACIÓN DEL SISTEMA Y MANEJO DE LA ANTICOAGULACIÓN DEL SISTEMA

El uso de ECMO produce una alteración de la homeostasis causada por la interacción de la sangre con superficies no biológicas; que, sumado al proceso inflamatorio por la enfermedad de base, producen un estado proinflamatorio y protrombótico, ocasionando una disfunción inmune y endotelial. Por esta razón, durante la asistencia con ECMO el paciente debe estar anticoagulado de forma sistémica.

La Anticoagulación con Heparina no fraccionada (HNF) es considerado el gold estándar. Se administrará un bolo inicial de heparina no fraccionada (HNF) (según el paciente tuviera o no heparina previamente) de 50-100UI/kg. (ELSO). Posteriormente se iniciará la perfusión de heparina no fraccionada (HNF) excepto en caso de Trombocitopenia inducida por heparina (HIT) que estaría indicado bilalirudina ó argatroban.

Pasadas las primeras 12 horas de la canulación del ECMO, si tiene la coagulación corregida y ausencia de sangrado activo, se iniciará perfusión de Heparina sódica 7.5-20 UI/kg/h, individualizando según riesgo hemorrágico y trombótico. La HNF será monitorizada habitualmente con tiempo de tromboplastina activado (TTPa), tiempo de coagulación activado (ACT) o medición de la actividad anti-Xa aunque no existe un consenso único de monitorización.

El tiempo de coagulación activado (ACT) es una prueba global en sangre entera que no está estandarizada y cuyos resultados varían de acuerdo al instrumento utilizado. Numerosas variables influyen sobre el ACT: temperatura, hematocrito, recuento y función plaquetaria, nivel de fibrinógeno y de otros factores de la coagulación y heparina circulante. Diversos estudios han demostrado la falta de correlación entre las dosis de HNF y los valores de ACT. Por tal motivo, a pesar de ser una prueba rápida, de bajo costo, tipo “*point of care*” que requiere un volumen pequeño de sangre, su resultado no permite controlar el efecto de los cambios de las dosis de HNF durante esta terapia.

Por otra parte, el tiempo de tromboplastina activado (TTPa) es una prueba coagulométrica global que se realiza

en plasma citratado. En pacientes en estado crítico, el TTPa suele alterarse debido, entre otros motivos, a deficiencia de factores de la coagulación, aumento del factor VIII y desarrollo de anticoagulante lúpico.



La determinación de la actividad anti-factor Xa (anti-Xa) es un ensayo funcional utilizado para controlar las dosis de heparina fraccionada y HNF. Es el único método que mide en forma específica la acción de la heparina sobre el factor Xa. Considerando que es una técnica colorimétrica, se deberá tener en cuenta la subestimación de la actividad anti-Xa dada por la interferencia de la bilirrubina y la hemoglobina libre en plasma. Estas dos situaciones pueden ocurrir durante la asistencia con ECMO.

En cuanto al objetivo de monitorización anticoagulante, la variabilidad entre pruebas de monitorización (ACT, TTPA, AntiX-a) es alta por lo que muchos estudios prefieren anti-Xa (Comparison of anticoagulation Strategies in Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation) ya que el ACT se ve afectado por la temperatura, el hematocrito y las plaquetas. **El anti-Xa** es el más reproducible y preciso de los tres tipos de controles, especialmente en pacientes inflamados o críticos.

OBJETIVOS

Hay que tener en cuenta que los objetivos de anticoagulación también dependerán del flujo. EL flujo no es el elemento principal, pero hay que tener en cuenta que a mayor flujo, menor riesgo de trombosis relativa y que con menores flujos hay más riesgo de estasis y por tanto necesidades de mayor anticoagulación. Con flujos **>2,5 l/min**, los objetivos serán:

Anticoagulación	ECMO V-A	ECMO V-V
Riesgo hemorrágico	Alto (aunque similar a VV en muchos estudios); mayor coagulopatía de consumo	Alto, pero ligeramente menor que VA
Objetivo Anti-Xa	0.3–0.5 UI/mL (rango más conservador por riesgo hemorrágico) Algunos estudios permiten hasta 0.7	0.3–0.7 UI/mL , especialmente si no hay sangrado ni fallo orgánico
Objetivo aPTT	50–70s o 1.5–2× valor basal Requiere precaución si hay consumo de factores	60–80s
Objetivo de ACT	180–200s (guías ELSO) o incluso 160–180 si riesgo de sangrado (e.g., <i>Vo et al. 2023, Raffaeli 2020</i>) 140–180s : centrados en un enfoque conservador (alto riesgo hemorrágico) 180–200s (Pediatria- ECMO neonatal)	180–220s
Frecuencia de monitorización	- Anti-Xa: a las 4 h del inicio y cada 24h - aPTT o ACT: cada 4–6 h	- Anti-Xa: a las 4 h del inicio y cada 24h - aPTT o ACT: cada 4–6 h
Otros datos	Antitrombina III (↓ frecuente en VA por consumo) ROTEM/TEG en postoperatorio o CID	Similar, pero menos consumo de AT Menos uso de ROTEM salvo sangrado



Con flujos <2.5: el objetivo de ACT deberá ser acercándonos a 200 segundos, el TTPA a 60-80s y el AntiXa objetivo mínimo 0.4-0.5

El primer control anti-XA se debe hacer entre 4-6 horas tras iniciar la perfusión continua.

Se recomienda realizar control antiXa cada 12 horas así como TTPA analítico.

Repetir AntiXa a las 4 horas si hay cambios de dosis, sangrado, trombosis o disfunción renal/hepática. Posteriormente, cuando el AntiXa se encuentre en rango adecuado, el servicio de Medicina Intensiva realizará un control analítico de AntiXa cada 24 horas de forma rutinaria. Al estar en rango, se podrá realizar control anti-Xa en cualquier momento puesto que se trata de una perfusión continua de HNF. La única consideración que hay que tener en cuenta es que hay que esperar al menos 4 horas para ver el efecto antiXa de cualquier cambio o ajuste en la dosis de la anticoagulación.

Un estudio multicentrico mostró que anti-Xa medio > 0.46 IU/ml se asocia significativamente con mayor sangrado sin mayor protección trombótica. Por tanto los límites de anti-Xa están en controversia y se deben individualizar ya que no hay evidencia suficiente para marcar unos límites claros de Anti-Xa en un rango seguro que no conlleve efectos trombóticos/hemorrágicos.

Clásicamente se realizaba control horario de ACT durante las primeras 24 horas, la estrategia se puede mantener ya que a pesar de que el ACT tenga unos resultados menos precisos, se trata de una estrategia rápida de control. Dado la escasa evidencia de monitorización publicada, se recomienda hacer controles cada 12 horas de Anti-Xa y TTPA, así como ACT para ver correlación clínico-analítica del paciente y entre pruebas para tener mayor experiencia en futuras ocasiones.

7. RECOMENDACIONES EN EL MANEJO DE HEMODERIVADOS

Como se ha mencionado anteriormente, no existe consenso sobre los valores límite de anticoagulación que segura y por tanto esto es así también en los umbrales para realizar la administración de los hemoderivados. En general, evaluando el riesgo/beneficio, las **recomendaciones son las siguientes:**

Control cada 6-8 horas de hemograma y tiempos de coagulación para confirmar que:

- Plaquetas > 50.000 x 10E6/L.
- TP < 1,5.
- Fibrinógeno > 1,5 g/L.
- Hematocrito > 30%.



Se debe transfundir los hemoderivados necesarios para conseguir los siguientes objetivos:

- Hematocrito > 30%: 1 concentrado por cada 3 puntos por debajo de 30%.

- Fibrinógeno > 150 mg/dL: Presentación: 1 vial de 1 g en 50 ml. Dosis inicial: 2g ev en perfusión a velocidad no superior a 5 ml/min. Si no se consigue objetivo de niveles superiores a 1,5 g/L se puede repetir dosis. Un descenso mantenido de fibrinógeno pasada la fase inicial del implante puede indicar deterioro de la membrana de oxigenación indicándose su recambio urgente.

- Tiempo de protrombina < 1.5 : individualizar. Si sangrado estaría indicado realización de Tromboelastometría rotacional (ROTEM) para guiar pauta de hemoderivados. Si dudas y el paciente presenta TP >1.5 valorar administración de Plasma ± Vitamina K

- Plaquetas > 100.000/mm³: dependerá del rendimiento. Transfundir pool de plaquetas de uno en uno con control posterior a excepción de clínica hemorrágica.

- Antitrombina III > 80% Si el paciente tiene una sobrecarga hídrica valoraremos más estrictamente la necesidad de aporte del mismo.

Se tendrá en cuenta:

No transfundir si el hematocrito es de 25-30% sin sangrado activo

No transfundir si plaquetas son de 80.000-100.000/mm³ sin sangrado activo.

Valorar según situación clínica la presencia de esquistocitos en sangre, así como hemoglobina libre y haptoglobina, para valorar la existencia de hemólisis.

Valorar descartar la existencia de trombocitopenia inducida por heparina.

8. COMPLICACIONES RELACIONADAS CON EL EQUIPO

8.1. Sangrado o hemorragia:

Está descrita como la complicación más frecuente en los pacientes sometidos a ECMO. Puede estar en relación con:

- Situación basal de fracaso multiorgánico con alteración de la coagulación en relación a insuficiencia hepática.
- Administración previa de fármacos antitrombóticos en relación con el proceso desencadenante.
- Trombocitopenia en relación a hemólisis por ECMO o fármacos (heparina, antibiótico, ...).
- Por otra parte, la anemización de estos pacientes es un problema muy frecuente por diferentes aspectos:
 - Necesidad de anticoagulación de forma continua.
 - Aparición de hemólisis por la acción de la bomba, variaciones de presiones en el circuito y la membrana de oxigenación.



- Hemorragias de las heridas quirúrgicas.
- Paciente con múltiples accesos vasculares y sometidos a tratamientos invasivos y agresivos (ventilación mecánica; hemodiafiltración; Swan-Ganz; ...).
- Extracciones muy frecuentes.
- Contacto de la sangre con los componentes del ECMO que favorece una disfunción plaquetaria y coagulopatía por activación y consumo de factores de coagulación. Por este motivo, incluso procedimientos rutinarios (aspiración endotraqueal, colocación de sonda nasogástrica o catéter urinario) puede provocar sangrado incontrolable que requiera posterior intervención y modificaciones en la anticoagulación.
- Hemorragia en el lugar de canulación: Es el más frecuente. Es menos habitual si se realiza canulación venosa y más habitual en caso de canulación arterial. Puede deberse a defectos de la técnica quirúrgica. Habitualmente requiere revisión quirúrgica y aplicación local de productos hemostáticos. Se valorará realizar compresión/resutura si precisa.
- Sangrado sistémico: Habitualmente relacionado con cualquier procedimiento que suponga un trauma menor. En caso de sangrado gastrointestinal o de vía aérea el manejo será el mismo que el de cualquier paciente sin dispositivo ECMO.

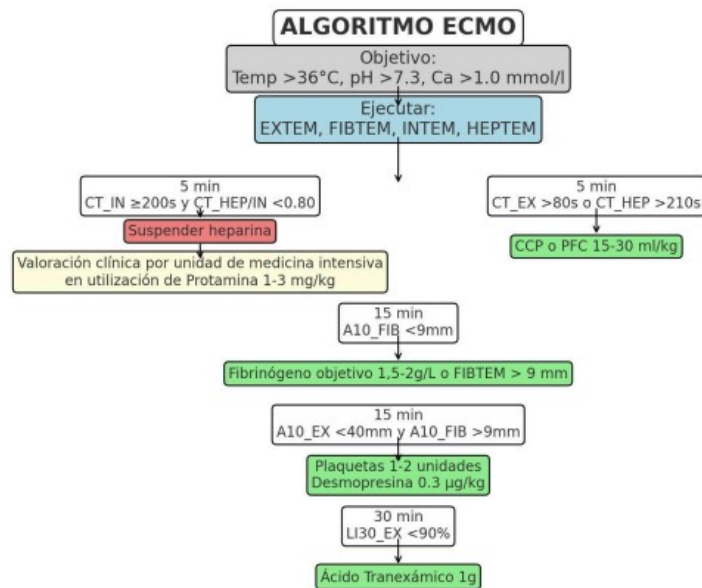
¿Cómo actuar en caso de hemorragia en paciente con ECMO?

1. Descartar las siguientes causas quirúrgicas/sangrados por accesos vasculares.
2. Monitorización de la anticoagulación del sistema y ajuste.
3. Si persiste sangrado o se trata de una hemorragia moderada o grave solicitar estudio de **tromboelastometría rotacional (ROTEM)**. Este estudio la tromboelastometría rotacional (ROTEM) es una técnica viscoelástica que evalúa la coagulación global de la sangre en tiempo real, desde el inicio de la formación del coágulo hasta su estabilización y lisis.

Permite identificar rápidamente coagulopatías específicas (como déficit de fibrinógeno, trombocitopatías, hiperfibrinólisis, etc.) y guiar el tratamiento hemostático dirigido (plasma, plaquetas, fibrinógeno, antifibrinolíticos...).

Se realiza con una muestra de sangre citratada entera (al menos tubo de 2.7 ml), y mide distintos parámetros según el tipo de activador utilizado (EXTEM, INTEM, FIBTEM, APTEM...).

Se debe avisar a Hematólogo de guardia(aún no está disponible en el petitorio de Drago) y se enviará dos muestras (dos tubos de citrato llenos 2.7 ml) al laboratorio de coagulación especial donde se realizará el estudio y los datos podrán estar disponibles online por la siguiente página web:



**Basado en el estudio TEMPEST³, ensayo piloto, aleatorizado y controlado de un algoritmo ROTEM en pacientes con soporte vital extracorpóreo. Este estudio demuestra que el uso de ROTEM permite tomar decisiones terapéuticas más precisas y dirigidas en tiempo real. Aunque no hubo diferencias estadísticamente significativas, se observó una tendencia en el grupo ROTEM a necesitar menos transfusiones sanguíneas (Concentrado de hematíes 4 vs 10 unidades, p=0.351), menores complicaciones trombóticas respecto al grupo estándar (14% vs 56%, p=0.475), menos fallos del circuito ECMO (0% vs 22%, p=0.475) y menor tasa de sangrado y resangrado. Esto sugiere que esta estrategia mejora el equilibrio entre el sangrado y la trombosis en pacientes con ECMO evitando también la hipercoagulabilidad asociada a ECMO. No hubo diferencias significativas con respecto a la supervivencia.*

Los resultados obtenidos del ROTEM no deben ser la única base para el diagnóstico del paciente; deben considerarse conjuntamente con una evaluación clínica del estado del paciente y con otras pruebas de laboratorio.

4. Solicitar niveles de FXIII que se realizarán en el laboratorio en la sección coagulación especial en horario lunes a viernes de 8:00 a 14:00.

El déficit de factor XIII adquirido es una de las causas más frecuente de sangrado en ECMO (niveles <50% de FXIII en pacientes con dispositivos como el ECMO, pueden tener complicaciones hemorrágicas). Un estudio retrospectivo en adultos con ECMO encontró que el 69% desarrolló deficiencia adquirida de FXIII durante la terapia. Esta deficiencia se asoció con un aumento significativo en eventos hemorrágicos mayores y mayores necesidades de transfusión. ([Acquired Factor XIII Deficiency Is Common during ECMO Therapy and Associated with Major Bleeding Events and Transfusion Requirements - PMC](#)). Otro estudio observacional en pacientes con ECMO veno-venoso mostró que la actividad del FXIII ya estaba disminuida antes de iniciar la ECMO y continuó disminuyendo durante la terapia. ([PDF](#) [Factor XIII Activity Might Already Be Impaired before Veno-Venous ECMO in ARDS Patients: A Prospective, Observational Single-Center Cohort Study](#)). Por tanto se trata de un Factor muy importante a tener en cuenta a la hora de valorar el sangrado en un paciente en el que ya se han ajustado todas las posibles causas de sangrado (causas quirúrgicas, anticoagulación, ROTEM...)

Se comparará los niveles en paciente sangrante con sus basales que se realizaron en evaluación inicial. Según consumo se podrá aportar Factor XIII (Cluvot).

Si se confirma déficit de FXIII (<50%) en contexto de sangrado:



→ Se recomienda una dosis de 30–40 UI/kg IV, administrada lentamente (máx. 4 ml/min).

- En sangrados moderados-graves se usa 40 UI/kg
- El objetivo es elevar los niveles de FXIII por encima del 60–70%, idealmente $\geq 70\%$ en sangrado activo.
- Si hay sangrado persistente en ECMO, sin causa evidente, **puede valorarse administración empírica** si no hay tiempo para test.

5. Otros parámetros que podemos tener en cuenta a la hora de evaluar en el paciente que persiste el sangrado a pesar de las medidas anteriormente comentadas son:

- Factor de Von Willebrand (Ag, Cofactor) → Von Willebrand adquirido es una condición frecuente por la pérdida de multímeros de alto peso molecular del factor de Von Willebrand como resultado del estrés de cizallamiento en pacientes con ECMO.
- PFA100 o tiempos de obturación (disfunción plaquetaria)

8.2 Tromboembolismo

Los fenómenos tromboembólicos debidos a la formación de coágulos en el circuito extracorpóreo son infrecuentes, pero pueden ser muy graves. Se debe sospechar y buscar signos si hay aumento del gradiente de presión a través del oxigenador o disminución de la pO₂ postoxigenador con aumento de la pCO₂. Los trombos en el circuito pueden ser también producto de un flujo bajo en el circuito, mal posicionamiento de los tubos o por la activación del factor tisular y micropartículas procoagulantes tras el contacto con la superficie del sistema.

Pueden aparecer en cualquier parte del sistema (oxigenador, centrífuga, tubos...) y ser encontrados mediante simple inspección visual, son zonas oscuras inmóviles en la superficie; los trombos de plaqueta o fibrina se verán como zonas blanquecinas ya que no suelen acumular células rojas generalmente por encontrarse en zonas de muy alto flujo.

Son motivo de sustitución del circuito los coágulos mayores de 5 mm o los que aumentan de tamaño y están situados postoxigenador. En caso de imposibilidad para anticoagulación sistémica del ECMO por sangrado, los flujos deberían mantenerse altos para evitar la formación de estos trombos.

Tener en cuenta también la posibilidad de **déficit de antitrombina adquirido (DAT)** en el que existe una resistencia a heparina y por tanto imposibilidad de anticoagular correctamente debido a este déficit.

8.3. Coagulopatía

Uno de los puntos más importantes en el manejo de ECMO es el delicado balance entre hemostasia y trombosis que requiere monitorización continua clínica y de laboratorio.

8.3.1. Trombocitopenia: Puede ser el resultado de diferentes condiciones:

- Cebado del dispositivo con cristaloides favorece **hemodilución** de todos sus componentes (hemoglobina, plaquetas, proteína, etc) y edema. En este sentido es importante mantener un hematocrito adecuado, si existe anemia se va a requerir mayor flujo para conseguir adecuada perfusión e intercambio gaseoso.
- La **interacción entre la sangre y la superficie artificial** del dispositivo va a causar plaquetopenia/adherencia plaquetaria con tendencia a formación de trombos/ activación de la vía intrínseca de la cascada de la coagulación: libe-



ración de mediadores inflamatorios y producción de trombina. El número de plaquetas puede descender hasta 40% en las primeras 4 horas. Las guías ELSO recomiendan un nivel mínimo > 80000 plaquetas. Aunque el número de plaquetas se mantuviese normal hay que tener en cuenta que la función plaquetaria puede estar también afectada, se debe plantear el uso de ácido tranexámico si existe sangrado.

- La propia enfermedad primaria también puede causar trombopenia
- **Trombocitopenia inducida por heparina:** es una reacción inmunomediada grave provocada por la administración de heparina (no fraccionada o de bajo peso molecular), que se caracteriza por descenso de plaquetas $\geq 50\%$ del valor basal o $< 150.000/\mu\text{L}$, típicamente entre 5-10 días tras iniciar heparina, el riesgo principal es de trombosis y se debe a anticuerpos IgG contra el complejo heparina-PF4 que activan las plaquetas (estado procoagulante).

En caso de sospecha, se debe:

1. Calcular score 4T (ver probabilidad clínica).
2. Suspender la heparina de inmediato.
3. Iniciar anticoagulación alternativa: bivalirudina, argatroban o fondaparinux, según disponibilidad.
4. Confirmar con pruebas inmunológicas o funcionales (ELISA anti-PF4, HIPA, etc.).

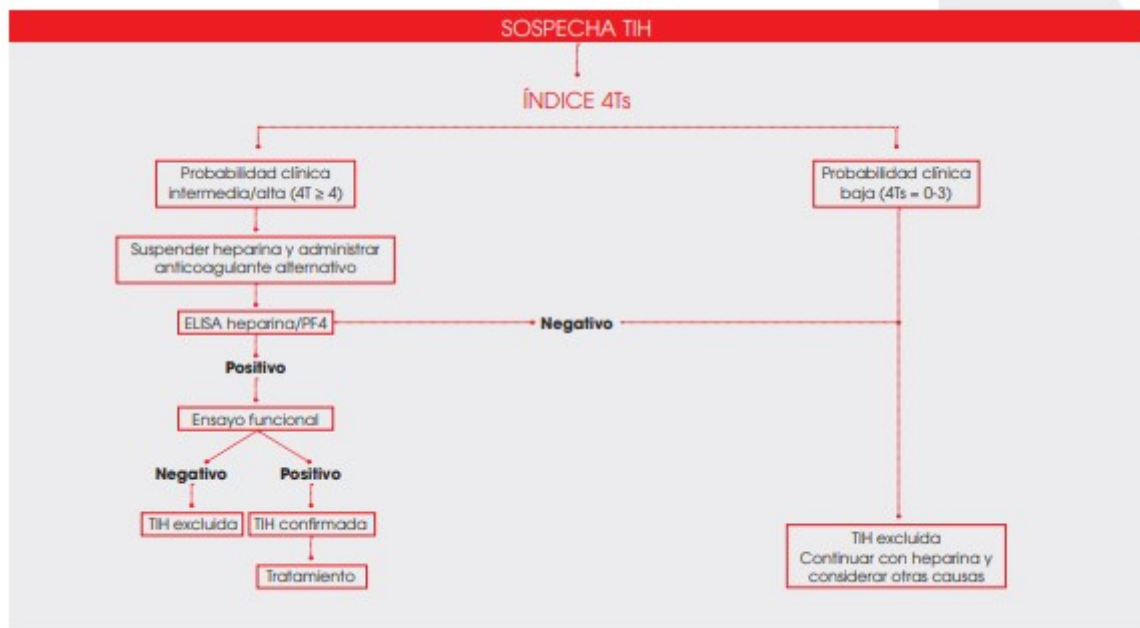
Score 4T

PUNTUACIÓN DE PROBABILIDAD CLÍNICA^{a,c}

4T	2 Puntos	1 Punto	0 Puntos
Trombocitopenia	Descenso de plaquetas $> 50\%$ en los 3 últimos días y nadir $\geq 20 \times 10^9/\text{L}$	Descenso de plaquetas 30-50% o nadir $10-19 \times 10^9/\text{L}$	Descenso $< 30\%$ o nadir de plaquetas $< 10 \times 10^9/\text{L}$
Tiempo de descenso del recuento plaquetario	Inicio descenso de plaquetas a partir 5-10 días (o a partir día 1 tras el inicio con exposición previa a heparina en los últimos 30 días)	Descenso a partir del día 1 tras el inicio sin exposición previa en los últimos 30-100 días. Inicio del descenso a partir del día 1-4	Descenso de plaquetas < 4 días sin exposición a heparina en los últimos 100 días
Trombosis u otras secuelas	Nueva trombosis (confirmada); necrosis cutánea en lugar de inyección; reacción anafiláctica tras bolo de heparina; hemorragia adrenal	Trombosis progresiva o recurrente; lesiones cutáneas no necróticas; sospecha de trombosis (no confirmada)	Ninguna
Otras causas de trombocitopenia	Ninguna otra causa evidente	Posible	Otra causa presente

Probabilidad alta (6-8 puntos), probabilidad intermedia (4-5 puntos), probabilidad baja (≤ 3 puntos). Hay que hacer lo posible para obtener información precisa y completa para calcular la puntuación 4T. Si hay un cambio en el cuadro clínico, la puntuación debe recalcularse.

a. Cuker A, Arepally GM, Chang BH, et al. American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: heparin-induced thrombocytopenia. *Blood Adv.* 2018;2(22). b. Adaptado de Lo et al., *J Thromb Haemost* 2006;4:759 y Warkentin et al., *J Thromb Haemost* 2010;8:1483. c. La puntuación de las 4T puede utilizarse como guía, pero no debe sustituir al juicio clínico.



- Si probabilidad alta o intermedia: SUSPENDER heparina. Anticoagulación alternativa: bivalirudina. Solicitar detección de Ac contra el complejo heparina-factor plaquetario 4.
- Si probabilidad es baja: No suspender la heparina. Valorar otros diagnósticos

Tratamientos disponibles:

ANTICOAGULANTES NO HEPARÍNICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL EPISODIO AGUDO

Anticoagulante	Farmacología	Dosis inicial	Monitorización
Argatroban (con indicación por la TIH)	• Inhibidor directo de la trombina • Eliminación hepática • Semivida: 40-50 min • Prolonga TTPA y TP	• No bolo • Infusión continua: 2 µg/min IV • Reducir dosis a 0,5 µg/kg/min y evitar en pacientes con: - Insuficiencia hepática - Insuficiencia cardíaca - Fallo multiorgánico - Anasarca grave - Postoperatorio cirugía cardíaca	• TTPA tras inicio y diariamente • Objetivo: TTPA 1,5-3 veces el basal (no superar 100 s)
Bivalirudina (no aprobado para TIH)	• Inhibidor directo de trombina • Eliminación por proteasas en plasma y renal • Semivida: 25 min • Prolonga TTPA y TP	• No bolo • Infusión continua 0,1-0,2 mg/kg/h • Reducir dosis en insuficiencia renal: - CrCl >60: 0,10 mg/kg/h - 30-60: 0,08-0,10 mg/kg/h - < 30: 0,30-0,05 mg/kg/h	• TTPA • Objetivo: 1,5-2,5 veces el control
Fondaparinux (no aprobado para TIH)	• Inhibidor indirecto del factor Xa • Eliminación renal • Semivida: 17-20 h • No efecto sobre TTPA ni TP	• No bolo • Inyección subcutánea (ajustada a peso): - < 50 kg: 5 mg/día - 50-100 kg: 7,5 mg/día - > 100 kg: 10 mg/día	• No requerida, pero puede medirse su efecto anti-Xa
Danaparoides (no autorizado en España)	• Inhibidor indirecto del factor Xa • Eliminación: renal • Semivida 25 h • No efecto sobre TTPA ni TP • Reactividad cruzada con anticuerpos anti TIH en 3%	• Bolo IV: - < 60 kg: 1.500 U - 60-75 kg: 2.250 U - 75-90 kg: 3.000 U - >90 kg: 3.750 U • Infusión continua: 400 U/h IV x4 h, seguida por 300U/h x4 h y posteriormente 200 U/h	• Anti-Xa • Objetivo: 0,5-0,8 U/mL (en relación a estándar de danaparoides)
Rivaroxaban (no aprobado para TIH)	• Inhibidor factor Xa • Aclaramiento renal • Semivida: 9 h • No efecto sobre TTPA; discreto efecto sobre TP	• TIH con trombosis: 15 mg dos veces/día x 3 semanas • Posteriormente 20 mg/día • TIH: 15 mg dos veces al día hasta recuperación plaquetaria	• No requerida

a. Cukier A, Arepally GM, Chong BH, et al. American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: heparin-induced thrombocytopenia. Blood Adv. 2018;2(22).

8.3.2. Hemólisis:

Es la tercera causa que puede desencadenar coagulopatía relacionada con ECMO. Se debe sospechar si la orina se tiñe de rosa y así como por parámetros de hemólisis (Bilirrubina indirecta elevada, LDH elevada, haptoglobina baja).

El riesgo de hemólisis aumenta si el flujo centrífugo supera al drenaje sanguíneo bien por orificio de drenaje pequeño o por oclusión en el circuito postmembrana. La presencia de coágulos en la cámara de la bomba también favorece este fenómeno.



9. BIBLIOGRAFIA

1. Cartwright B., Bruce H.M., Kershaw G. et al. *Hemostasis, coagulation and thrombin in venoarterial and venovenous extracorporeal membrane oxygenation: the HECTIC study*. *Sci Rep*. 2021; 11:7975.
2. *Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) Adult and Pediatric Anticoagulation Guidelines*. *ASAIO J*. 2021. . [2021 ELSO Adult and Pediatric Anticoagulation Guidelines | Request PDF](#)
3. Vo T. et al. *Anticoagulation Management During ECMO: Narrative Review*. *Sci Direct*, 2023. . [Anticoagulation Management During ECMO: Narrative Review – ScienceDirect](#)
4. [\(PDF\) Hemostasis, coagulation and thrombin in venoarterial and venovenous extracorporeal membrane oxygenation: the HECTIC study](#)
5. *Anticoagulation Monitoring During ECMO Support*. *PMC11653157*, 2023. . [Anticoagulation Monitoring During ECMO Support: Monitor or Flip a Coin? - PMC](#)
6. *Update on Anticoagulation Strategies in Patients with ECMO*. *PMC10532142*, 2023. . [Update on Anticoagulation Strategies in Patients with ECMO—A Narrative Review – PMC](#)
7. **Aubron C.** et al. *Factors associated with bleeding in critically ill patients receiving extracorporeal membrane oxygenation (ECMO): a cohort study*. *Ann Intensive Care*. 2016;6(1):97. <https://annalsofintensivecare.springeropen.com/articles/10.1186/s13613-016-0196-7>
8. **Yang C.** et al. *Bleeding patients on ECMO: a retrospective cohort study*. *Sci Rep*. 2023;13(1):41773. <https://www.nature.com/articles/s41598-023-41773-3>
9. **Zhang X.** et al. *Hemorrhagic complications during ECMO: analysis of a large national database*. *Front Cardiovasc Med*. 2022;9:1012805. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35619234/>
10. **AME Groups (AOB).** *Coagulation management in ECMO patients*. <https://aob.amegroups.org/article/view/9194/html>
11. Taylor, F. B., Toh, C. H., Hoots, W. K., Wada, H., Levi, M.; and the Scientific Subcommittee on Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) of the International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH). *Towards definition, clinical and laboratory criteria, and a scoring system for disseminated intravascular coagulation*. **Thrombosis and Haemostasis**. 2001; 86(5):1327-1330. PMID: 11816725
12. Protocolo ROTEM HUNSC.
13. Barbar S, Noventa F, Rossetto V, et al. *Arisk assessment model for the identification of hospitalized medical patients at risk for venous thromboembolism: the Padua Prediction Score*. *J Thromb Haemost*. 2010;8:2450-7. • Kahn SR, Lim W, Dunn AS, et al.; American College of Chest Physicians. *Prevention of VTE in non surgical patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis*, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. *Chest*. 2012;141(Suppl 2):e195S-226.

*** Incluir esquemas explicativos, revisar esquema ECMO rotem, referenciar. Mirar lo del TP 1.5



Meter lo de la antitrombina?, meter lo del TIH mejor en esquemas